

删失观测下水泥电除尘器的 物理信息数字孪生与协同优化

摘 要

针对水泥窑尾四电场电除尘器在动态工况下难以兼顾排放、功率与振打稳定的问题，本文基于连续 7 天、共 10,080 条分钟数据，建立“数据可信性诊断—物理信息数字孪生—时序工况识别—机会约束优化”的协同控制框架。研究首先区分附件能够识别的结论与依赖机理先验的域外推断，避免用复杂回归掩盖数据缺陷。

针对问题一，出口浓度的 10,030 个有效读数中有 54.75% 恰好位于 50 mg/Nm^3 边界，且所有读数均不超过该值，呈现显著的上限堆积。本文将“疑似仪表上限删失”作为工作假设，以删失正态似然估计当前闭环运行点，得到 $\hat{\mu}_c = 50.036 \text{ mg/Nm}^3$ 、 $\hat{\sigma}_c = 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ ；普通线性模型仅有 $R^2 = 0.000815$ ，说明附件不足以直接辨识操作量的排放净效应。进一步以 Deutsch-Anderson 指数穿透关系为骨架：分场权重由附件中位电压平方归一化得到 $\mathbf{w}_0 = (0.2978, 0.2988, 0.2017, 0.2017)$ ，温度参考中心取附件均值 126.01°C ，温度尺度取均值至高温 99% 分位距离的圆整值 25°C 。振打再飞扬采用由“积灰速率乘振打间隔”得到的单参数一阶修正， $\delta = 0.07$ 保持参考工况 1.07 的原始增益；尘负荷阈值 1.45 对应历史代理约 99.5% 分位。由此把数据锚定、物理结构和工程先验逐项分开。由于没有实际振打触发时刻，峰值只作归一化风险分析，不伪造分钟级因果证据。

针对问题二，对温度和入口浓度进行 15 分钟稳健平滑，并把流量作为辅助负荷信息，采用 GMM 与 Viterbi 转移惩罚划分连续工况。将候选集合扩展到 $K = 3-10$ 后，BIC 仍随复杂度下降，而轮廓系数在 $K = 8$ 达到最大，故以类间分离度选择 8 类典型工况，消除原搜索上界截断。以 U_i^2 和 $1/T_i$ 建立总功率代理模型，全样本 $R^2 = 0.9979$ ，逐日留一平均 $R^2 = 0.9866$ 、RMSE 为 5.96 kW 。在历史观测包络内联合优化四场电压和振打周期；若首次独立复核贴边失败，则使用另一情景包作保守精修，再以第三组 10,000 情景最终审计。 10 mg/Nm^3 下八类工况达标概率均不低于 95%，最优总功率为 $1961.4-2152.9 \text{ kW}$ 。

针对问题三，选择稳定低负荷 R2 与最高质量负荷 R8。低负荷允许延长振打周期，电压边际收益依次为 U_3, U_1, U_4, U_2 ；高负荷下尘负荷约束活跃，四场电压收益趋于接近，当前点以 U_4, U_1 略占优。单变量反事实试验表明，电压负责降低稳态穿透，振打负责控制积灰和瞬时峰值，二者的优先级由当前活跃约束决定，而非固定场序。

针对问题四，在原历史边界内，R1、R7、R8 对 5 mg/Nm^3 不可行，故不存在无条件的全工况统一增幅。按 1% 整数步长筛查电压能力后，1% 扩展仍有 2 类不可行，2% 是首次使八类工况全部通过的条件情景。此时按工况频率加权，总功率由 2039.92 kW 增至 2170.40 kW ，等驻留时间下电量增幅为 **6.40%**；最高负荷 R8 因电压余量贴边而需显著缩短振打周期，增幅为 **17.42%**，12 组独立重采样的经验 95% 范围为 $[15.86\%, 18.31\%]$ 。若上界放宽至 3%，全周期增幅降为 5.17%，揭示设备能力裕量与运行能耗之间的阈值效应。

关键词：电除尘器；上限删失；物理信息数字孪生；时序工况；机会约束；协同优化

1 问题重述

1.1 问题背景

某 5000 t/d 新型干法水泥生产线的窑尾配置四电场电除尘器。各电场具有独立整流变压器，可调二次电压 U_i 与振打周期 T_i ($i = 1, 2, 3, 4$)。入口温度、粉尘浓度和烟气流量随原料、窑况及余热系统波动；提高电压通常有利于捕集，却会提高电耗，延长振打周期可降低振打频率，却可能导致极板积灰、反电晕与单次再飞扬峰值。因此，这不是单一静态寻优，而是工况、设备与风险耦合的动态决策问题。

依据题目要求，本文依次解决：

1. 识别入口条件及操作量对出口浓度的关系，并描述振打引起的瞬时排放峰值；
2. 从连续时序中划分典型工况，在 $C_{\text{out}} \leq 10 \text{ mg/Nm}^3$ 的风险约束下给出八变量最低电耗组合；
3. 选取低负荷与高负荷代表工况，解释策略差异及电压、振打周期的优先级切换；
4. 将限值从 10 mg/Nm^3 收紧至 5 mg/Nm^3 ，计算电耗增幅并提出高浓度工况的控制建议。

生态环境部《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》将有组织颗粒物超低排放水平设为小时均值不高于 10 mg/Nm^3 ，为题设限值提供政策背景 [1, 2]。本文进一步研究的 5 mg/Nm^3 属于更严格的情景推演，而非对现行政策的一般性替代。

2 问题分析

2.1 总体分析

附件缺少二次电流、实际振打触发时刻、粉尘比电阻和粒径分布，又存在严重量程封顶。为避免“用复杂算法拟合无信息标签”，本文先回答数据能否识别，再决定何处需要物理先验。总体框架如图1。

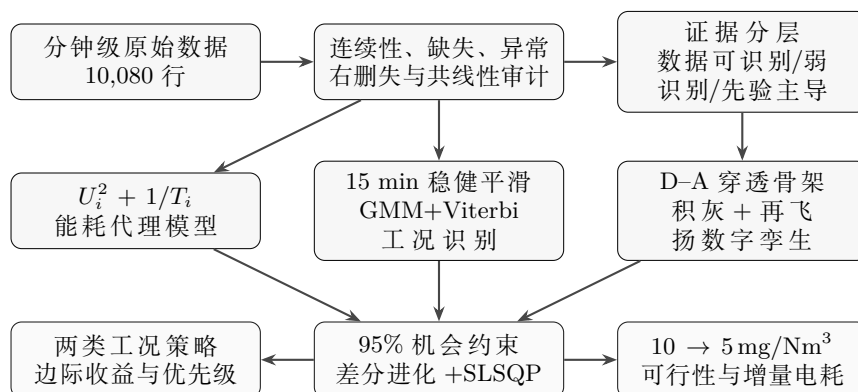


图 1 右删失信息下的协同优化建模框架

2.2 各问题求解思路

1. **问题一：先判定数据能否支持关系识别。**先检查时间连续性、缺失、边界堆积和闭环控制偏差；对疑似封顶读数采用删失似然，再用电除尘机理补充数据无法辨识的电压、温度、积灰和再飞扬方向。
2. **问题二：把连续生产过程转化为少量可执行工况。**以入口浓度和温度为主要工况轴，流量用于刻画类内负荷波动；通过时间正则化聚类得到稳定区间，再分别建立功率代理和排放风险模型，求解八个控制量的最低功率组合。
3. **问题三：从最优点反推控制规律。**选择入口质量负荷差异最大的两个稳定工况，通过历史均值对照、边际收益和活跃约束判断何时优先调电压、何时优先调振打周期。
4. **问题四：先判可行，再谈增幅。**在相同工况、风险水平和设备边界下比较 10 mg/Nm^3 与 5 mg/Nm^3 ；若原边界不可行，则把“不可行”作为基础结论，只在明确的能力扩展情景中计算条件增幅。

2.3 方法特色

1. **先诊断可识别性，再建模。**数据在 50 mg/Nm^3 处呈显著上限堆积，本文将其作为疑似右删失纳入似然，明确拒绝无依据的比例换算，也不以普通 R^2 评价删失模型。
2. **物理信息数字孪生。**以 D-A 指数穿透结构保证入口负荷、流量和电压响应满足基本机理，再把温度、积灰、振打峰值作为可解释修正项；所有先验不确定性进入情景传播。
3. **时间正则化工况识别。**GMM 描述多峰工况，Viterbi 转移惩罚与最短驻留规则消除控制器分钟级抖动，同时保留具有物理意义的短时高温状态。
4. **风险而非均值达标。**优化约束为 $\mathbb{P}(C_{\text{out}} \leq L) \geq 0.95$ ，并增加尘负荷约束；结果再用与优化样本独立的 10,000 个情景复核。
5. **把不可行性作为结论。**对 5 mg/Nm^3 先检查历史边界内是否可行；若不可行，则按 1% 步长筛查电压能力，只有在明确标注的最小可行扩展情景中计算全周期增幅，并把更大扩展作为敏感性分析，避免给出虚假的“无条件最优解”。

3 模型假设与符号说明

3.1 基本假设

1. 入口浓度、流量及温度的分钟数据代表进入电除尘器的总体工况，时间戳无系统性错位；
2. 根据连续变量在 50 处形成点质量且不存在更高读数的统计特征，本文把 $C_{\text{out}} = 50 \text{ mg/Nm}^3$ 作为疑似上限删失事件，即在该工作假设下真实值不低于 50；另以先验压力测试评估假设风险，50 个出口缺失值不插补；
3. 二次电流缺失时，总功率可由电压平方和振打频率的代理项描述；该关系仅用于历史安全范围附近的控制优化；
4. 四场分场贡献、温度效应、积灰与再飞扬系数由公开机理研究提供先验，其不确定性通过蒙特卡洛传播，不解释为附件直接估计；
5. 未知振打相位在工况内近似均匀，优化考虑相位积分后的分位风险；现场执行时四场振打必须错峰；
6. 除问题 4 的条件情景外，电压与振打周期均不超出历史观测边界。

3.2 符号说明

表 1 主要符号与单位

符号	含义	符号	含义
C_{in}	入口粉尘浓度, g/Nm^3	C_{out}	出口粉尘浓度, mg/Nm^3
Q	烟气流量, Nm^3/h	Θ	入口烟气温, $^{\circ}\text{C}$
U_i	第 i 电场二次电压, kV	T_i	第 i 电场振打周期, s
P	总除尘功率, kW	w_i	第 i 电场有效迁移贡献权重
D	等效去除指数	D_0	基准工况等效去除指数
L_t	入口粉尘质量负荷相对值	$M_{i,t}$	第 i 电场极板积灰隐状态
c	仪表删失阈值, 50 mg/Nm^3	α	机会约束置信水平, 0.95

4 数据审计与证据分层

4.1 时间连续性、缺失与疑似量程封顶

原始数据从 2024 年 5 月 1 日 00:00 连续至 5 月 7 日 23:59，共 $7 \times 24 \times 60 = 10,080$ 行，时间步长均为 1 分钟。除出口浓度缺失 50 行外，其余建模变量完整。图2 给出数据时序与出口边界分布。

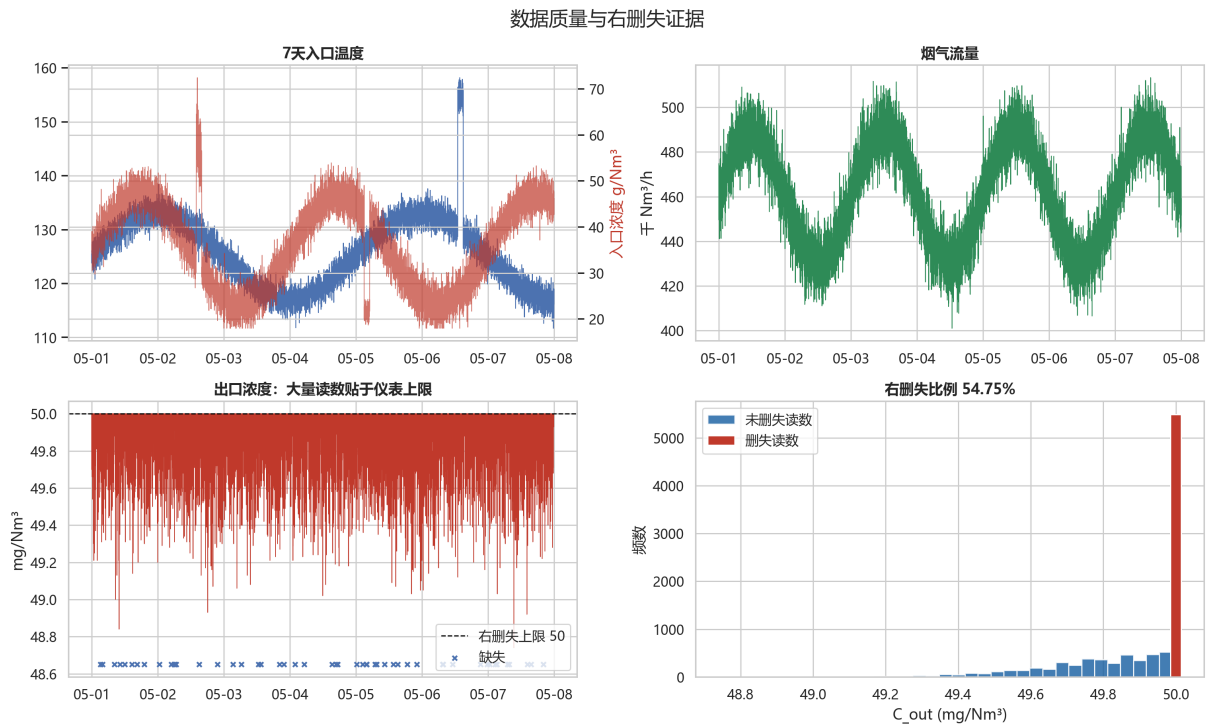


图 2 七天运行数据的时序与出口浓度边界堆积

在 10,030 个有效出口读数中，5,491 个恰好等于 50 mg/Nm^3 ，比例为 54.75%；若以含缺失值的 10,080 个时刻为分母则为 54.47%。且不存在高于 50 的读数。该“连续区间 + 边界点质量”特征强烈支持仪表或数据接口存在上限截顶，但题面没有直接给出量程说明。故本文把上限删失作为工作假设，定义观测变量

$$Y_t = \min(Y_t^*, c), \quad c = 50, \tag{1}$$

其中 Y_t^* 为潜在真实出口浓度。该式是由数据形态提出的可检验假设，而不是题面已知事实；缺失值只在出口建模时剔除，不对其做插值，以免虚构排放轨迹。

表 2 数据审计结果

审计项	结果	建模处理
时间长度	10,080 min	保持原始顺序，验证按天分组
时间间隔	全部为 1 min	不补造时间点
出口缺失	50 行	不插补，仅在排放似然中剔除
疑似出口上限	5,491 行，占有效 读数 54.75%	基准情景按 $Y^* \geq 50$ 的删失事件 处理
原始出口普通 OLS	$R^2 = 0.000815$	不用于因果解释或限值外推
封顶事件线性模型	$R^2 = 0.001162$	条件依赖不可识别
功率代理全样本	$R^2 = 0.9979$	可用于历史边界附近的优化

4.2 删失正态运行点估计

为估计量程附近的潜在中心和噪声，令 $Y_t^* \sim \mathcal{N}(\mu_c, \sigma_c^2)$ 。记未删失集合为 $\mathcal{U}$ 、封顶集合为 $\mathcal{C}$ ，删失对数似然为

$$\ell(\mu_c, \sigma_c) = \sum_{t \in \mathcal{U}} \left[-\log \sigma_c + \log \phi \left(\frac{Y_t - \mu_c}{\sigma_c} \right) \right] + \sum_{t \in \mathcal{C}} \log \left[1 - \Phi \left(\frac{c - \mu_c}{\sigma_c} \right) \right]. \quad (2)$$

极大似然估计为 $\hat{\mu}_c = 50.036 \text{ mg/Nm}^3$ 、 $\hat{\sigma}_c = 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ 。该结果只锚定当前闭环运行点，不足以辨识电压、温度或振打周期的净效应。图3 中相关系数接近零，亦支持这一判断。

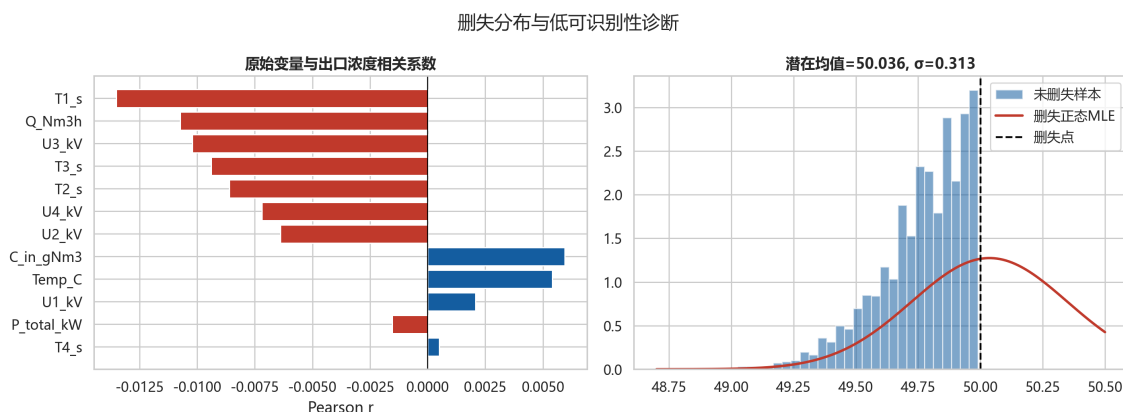


图3 出口浓度相关性与删失假设下的运行点估计

4.3 闭环偏差与证据等级

生产控制器会在高入口负荷时主动提高电压或改变振打周期，导致“高电压与高出口浓度同时出现”的表观相关。此类闭环偏差意味着相关关系不能直接解释为控制量导致排放上升。更关键的是，54.75% 的有效读数封顶使输出变化严重压缩。故本文采用表3 的证据分层：数据用于确定运行点、能耗和工况分布；机理参数用于限值外推，并对其作显式敏感性分析。

表3 排放模型参数的证据等级

对象	证据来源	诊断量	结论
边界位置与局部噪声	附件数据 + 删失假设	$n = 10,030$ ，边界占比 54.746%	条件可识别
工况/操作量对出口的净效应	附件数据	普通 OLS $R^2 = 0.000815$	不可识别
删失事件的条件依赖	附件数据	线性模型 $R^2 = 0.001162$	不可识别
基准等效去除指数	删失锚定 + 质量守恒	$D_0 = 6.6846$	弱识别
分场权重	附件中位电压 + D-A 平方代理	$w_i = U_{i,0}^2 / \sum_j U_{j,0}^2$	代理识别
温度参考中心	附件数据	均值 126.008°C	可识别
温度曲率、积灰与再飞扬	公开机理研究	基准情景传播，另作 $\pm 30\%$ 压力测试	先验主导

外推边界：附件的有效出口数据集中在 50 mg/Nm^3 附近，而题目要求 10 mg/Nm^3 与 5 mg/Nm^3 ，二者都在直接观测范围之外。因此后续浓度数值必须理解为“删失锚定 + 物理先验”的风险情景结果，而不是附件对低浓度区间的经验验证。

5 模型建立

5.1 右删失物理信息排放数字孪生

5.1.1 Deutsch–Anderson 穿透骨架

经典 Deutsch–Anderson 模型以指数形式描述电除尘器穿透率 [3, 4]。对四电场设备，定义无振打基线浓度

$$C_{\text{base},t} = 1000C_{\text{in},t} \exp(-D_t), \quad (3)$$

其中 1000 用于将 g/Nm^3 转为 mg/Nm^3 ，等效去除指数写为

$$D_t = D_{0,t} \frac{Q_0}{Q_t} g_{\Theta}(\Theta_t) \underbrace{\sum_{i=1}^4 w_{i,t} \left(\frac{U_{i,t}}{U_{i,0}} \right)^2}_{S_U(\mathbf{U}_t)} g_M(\mathbf{T}_t, L_t). \quad (4)$$

式中 $\sum_i w_{i,t} = 1$ ， $Q_0, U_{i,0}$ 为数据中位参考点。 Q_0/Q_t 对应停留时间； U_i^2 对应迁移驱动力的低阶近似。附件没有分场出口浓度、二次电流和极板面积，无法独立回归四场效率。为避免手工指定，在四场未观测几何与迁移系数等效的最小信息假设下，令参考点各场贡献与 $U_{i,0}^2$ 成正比：

$$w_{i,0} = \frac{U_{i,0}^2}{\sum_{j=1}^4 U_{j,0}^2}, \quad \mathbf{w}_0 = (0.2978, 0.2988, 0.2017, 0.2017), \quad (5)$$

其中 $\mathbf{U}_0 = (58.8, 58.9, 48.4, 48.4) \text{ kV}$ 为附件中位电压。于是

$$\sum_i w_{i,0} \left(\frac{U_i}{U_{i,0}} \right)^2 = \frac{\sum_i U_i^2}{\sum_i U_{i,0}^2},$$

即权重只是把 D–A 电压平方代理规范到参考点，不额外引入人为场序系数。计算中令

$$\mathbf{w} \sim \text{Dirichlet}(120\mathbf{w}_0),$$

以传播等效假设与运行波动带来的不确定性。集中度 120 对应四个权重的平均标准差约 0.039，即允许单场贡献在基准值附近发生约 4 个百分点的情景波动；将集中度减半、加倍的敏感性试验用于检查该宽度是否影响结论。因此它是透明的代理权重，而非分场实测效率。

由删失运行点 $\hat{\mu}_c$ 和参考入口浓度 $C_{\text{in},0} = 37.41 \text{ g}/\text{Nm}^3$ 锚定

$$D_0 = \log \left(\frac{1000C_{\text{in},0}R_0}{\hat{\mu}_c} \right) = 6.6846, \quad (6)$$

其中 R_0 为参考振打增益。这里 D_0 是附件能提供的最主要排放尺度信息，形状参数仍由文献先验控制。

5.1.2 温度、积灰与振打修正

高温会改变烟气密度、离子迁移及粉尘比电阻，实验研究表明温度影响具有明显非线性 [5]。附件温度均值为

$$\Theta_0 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \Theta_t = 126.008^\circ\text{C}, \quad (7)$$

故将其作为可复算的归一化参考中心，并采用钟形修正

$$g_{\Theta}(\Theta) = \exp \left[-\kappa_{\Theta} \left(\frac{\Theta - \Theta_0}{s_{\Theta}} \right)^2 \right], \quad \kappa_{\Theta} = 0.12, \quad s_{\Theta} = 25^\circ\text{C}. \quad (8)$$

该形式可由 $\log g_{\Theta}$ 在参考点附近的二阶展开得到，保证修正为正且在参考点等于 1。尺度不是凭空指定：附件温度的 99% 分位数与均值之差为 26.892°C ，取整后令 $s_{\Theta} = 25^\circ\text{C}$ ，使“高温尾部偏离”约对

应一个无量纲尺度； $\kappa_\Theta = 0.12$ 则令偏离一个尺度时有效迁移因子为 $e^{-0.12} = 0.887$ ，属于温和而非突变的先验折减。 Θ_0 和 s_Θ 来自附件，曲线形状与曲率来自机理先验；二者均在 $\pm 30\%$ 压力测试中复核。本文不将 126.008°C 解释为设备的普适最优温度，只用于描述本工况区间内偏离参考温区后的有效迁移能力折减。

入口粉尘质量负荷的相对值为

$$L_t = \frac{C_{\text{in},t} Q_t}{C_{\text{in},0} Q_0}. \quad (9)$$

若实际振打时刻可得，极板尘负荷可由隐状态方程表示：

$$M_{i,t+1} = (1 - \rho_i I_{i,t}^{\text{rap}}) M_{i,t} + \eta_i L_t (1 - \exp(-D_{i,t})) \Delta t, \quad (10)$$

其中 $I_{i,t}^{\text{rap}}$ 是振打触发指示量， ρ_i 是清灰比例。附件只给定周期设定值而没有实际触发相位，故无法逐分钟恢复 $M_{i,t}$ 。对未知相位积分后，以稳态尘负荷指标代替：

$$I_M(\mathbf{T}, L) = q_{0.95}(L) \sum_{i=1}^4 w_i \frac{T_i}{T_{i,0}}, \quad (11)$$

$$g_M(\mathbf{T}, L) = \exp \left[-\kappa_M L \sum_{i=1}^4 w_i \left(\max \left\{ \frac{T_i}{T_{i,0}} - 1, 0 \right\} \right)^2 \right]. \quad (12)$$

式(12)的 $\kappa_M = 0.18$ 是温和曲率先验：在 $L = 1.45$ 且四场周期均比参考值长 30% 时， $g_M = \exp(-0.18 \times 1.45 \times 0.3^2) = 0.977$ ，即等效去除指数只下降约 2.3% ，避免在无数据支持时夸大积灰效应；其 $\pm 30\%$ 扰动对最终分位影响很小。模型再用 $I_M \leq 1.45$ 防止通过无限延长周期虚假节能。为使阈值可审计，在历史分钟数据上按同一公式构造代理量 $L \sum_i w_i T_i / T_{i,0}$ ，其 99.5% 分位为 1.462 ，故取一位小数附近的保守值 1.45 ；它表示历史高负荷包络，而非材料失效常数。

振打使一部分尘饼落入灰斗，同时会造成短时再飞扬 [6, 7]。附件没有实际触发时刻，无法分别识别“单次峰值幅度”和“脉冲出现频率”，因此不再为空间不足的数据指定两个幂指数，而采用最轻量的一阶近似：

$$R_{\text{rap}} = 1 + \delta L \sum_{i=1}^4 w_i \frac{T_i}{T_{i,0}}, \quad \delta = 0.07. \quad (13)$$

它来自状态式(10)的稳态一阶关系：相邻两次振打间累积尘量与 LT_i 成正比，未知相位积分后的再飞扬风险据此随归一化尘量线性变化。在参考负荷、参考周期下，令基准放大为 7% ，即 $R_{\text{rap},0} = 1.07$ ，得到唯一系数 $\delta = 0.07$ ；该值继承原基准修正总量，但删除了无法由附件区分的 1.20 与 -0.50 指数。本文把它明确列为机理形式 + 保守幅度先验，并对 δ 作 $\pm 30\%$ 敏感性检验；振打频率造成的电耗仍由式(18)中 $1/T_i$ 数据驱动项刻画。最终情景浓度为

$$C_{\text{out}} = 1000 C_{\text{in}} \exp(-D) R_{\text{rap}} \exp(\varepsilon), \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (14)$$

5.1.3 不确定性传播

对每个工况，从该工况的分钟样本有放回抽取 $(\Theta, C_{\text{in}}, Q)$ ； D_0 采用截断正态扰动， $\mathbf{w}$ 采用 Dirichlet 扰动，其余正参数采用对数正态扰动。删失运行点的相对离散尺度为 $0.313/50.036 = 0.00626$ ：基准情景将 D_0 相对标准差膨胀至 2% ，约为该尺度的 3.2 倍；对数残差标准差取向上取整后的 0.01 ；正形状参数用 10% 作为工程情景带。上述宽度是保守情景扰动标度，不是由当前数据得到的完整贝叶斯后验；关键机理系数另作 $\pm 30\%$ 认知不确定性压力测试。于是同一控制策略 $\mathbf{x} = (U_1, \dots, U_4, T_1, \dots, T_4)$ 对应浓度分布而非单一点预测。

5.2 时间正则化典型工况划分

对原始分钟数据保留完整时间顺序。题目二突出入口浓度和温度的波动，故将二者作为工况主轴；考虑到流量同时决定停留时间和入口质量负荷，再把流量作为辅助描述量。首先以 15 分钟居中中位数

平滑三个变量，构造

$$\mathbf{z}_t = (\Theta_t, \log C_{\text{in},t}, \log Q_t)^\top. \quad (15)$$

再用各维中位数与四分位距进行稳健标准化，以降低高温异常对尺度的影响。候选状态数扩展为 $K = 3, \dots, 10$ ，每个候选拟合全协方差高斯混合模型

$$p(\mathbf{z}_t) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{z}_t | \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k). \quad (16)$$

为抑制分钟级标签跳变，定义发射代价 $d_{tk} = -\log p(k | \mathbf{z}_t)$ ，用动态规划求解

$$\min_{s_1, \dots, s_n} \left[\sum_{t=1}^n d_{t, s_t} + \lambda \sum_{t=2}^n \mathbb{I}(s_t \neq s_{t-1}) \right], \quad \lambda = 8. \quad (17)$$

驻留不足 15 分钟的短段合并至相邻低代价状态。15 分钟约覆盖两次最慢场的中位振打周期 (445s)，既能滤除分钟抖动，又保留 120 分钟高温异常。固定 $K = 8$ 的轻量审计中，10/15/20 分钟窗口的轮廓系数分别为 0.238/0.324/0.346，转移数为 22/15/18；15 分钟在分离度接近较长窗口的同时切换最少、控制延迟更小。对 $\lambda = 4, 8, 12$ 扫描时，转移数为 17/15/15、轮廓系数约为 0.325/0.324/0.329，故取达到稳定平台的最小惩罚 $\lambda = 8$ 。有效模型还要求每个状态占比至少 1% (约 101 分钟，超过 6 个平滑窗口)、中位驻留至少 15 分钟，以排除零散小簇但保留 R1。由于 BIC 在 $K = 3-10$ 内仍单调下降，未出现内部极小值，本文不以搜索上界冒充类别数证据，而在有效候选中选择轮廓系数最大者；其最大值出现在 $K = 8$ 。BIC 仅作为拟合复杂度的辅助报告。

5.3 能耗代理模型

电场功率在工作区间内与电压平方近似相关；振打机构的平均功率与动作频率 $1/T_i$ 相关，多电场节能控制研究也支持按场分配能量的思路 [8]。附件字段 P_{total} 的单位为 kW，故本文先建立总功率模型；当比较时段相同时，最小化功率与最小化电量 $E = P\Delta t$ 等价。建立

$$P(\mathbf{x}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \gamma_i \frac{1}{T_i} + \epsilon_P. \quad (18)$$

采用 Huber 稳健回归减弱偶发功率扰动影响；阈值采用算法常用默认值 1.35，并由逐日留一结果检验而不作物理解释。以逐日留一交叉验证代替随机分钟切分，避免相邻时间点同时进入训练与测试造成泄漏。模型主要用于历史操作包络；问题 4 仅沿电压上界作 1%-3% 的局部能力情景外推，结果必须附设备校核条件。

5.4 95% 机会约束协同优化

对工况 r 和限值 $L \in \{10, 5\}$ ，优化问题为

$$\min_{\mathbf{x}_r} P(\mathbf{x}_r), \quad (19)$$

$$\text{s.t. } \mathbb{P}(C_{\text{out}}(\mathbf{x}_r, \boldsymbol{\xi}_r) \leq L) \geq 0.95, \quad (20)$$

$$I_M(\mathbf{x}_r) \leq 1.45, \quad (21)$$

$$\mathbf{x}_{\min} \leq \mathbf{x}_r \leq \mathbf{x}_{\max}, \quad (22)$$

其中 $\boldsymbol{\xi}_r$ 包含工况波动、机理参数和残差不确定性。训练时采用 97.5% 设计分位，比最终 95% 要求多留 2.5 个百分点以吸收有限样本与局部精修误差。训练包取 768 个情景，使 2.5% 尾部仍约有 19 个样本，同时控制全局搜索成本；用差分进化执行全局搜索，再用 SLSQP 局部精修。罚函数写为

$$J(\mathbf{x}) = P(\mathbf{x}) + \Lambda \left[\max \left(\frac{q_{0.975}(C)}{L} - 1, 0 \right)^2 + \max \left(\frac{I_M}{1.45} - 1, 0 \right)^2 \right]. \quad (23)$$

取 $\Lambda = 10^6$ 后, 1% 的相对超限会产生 100 kW 罚值, 已与一次策略调整可获得的功率收益同量级, 因而优化器不会用轻微超标换取虚假节能。差分进化种群规模为 $9 \times 8 = 72$, 最多 90 代, 即约 6,500 次全局评价, 再由 SLSQP 收敛到边界附近; 这些是计算预算而非物理参数, 其充分性由独立可行性和重采样稳定性验证。最终策略用另一随机种子生成的 10,000 个独立情景检查 $q_{0.95}(C) \leq L$; 在真达标率 95% 附近, 蒙特卡洛标准误约为 0.22 个百分点。若首次独立检查未通过, 则只沿历史电压上界方向寻找最小安全补偿, 并在第二组情景上以 97.5% 设计分位精修; 报告值再由第三组独立 10,000 情景审计。该补偿不改变工况或设备边界, 且在结果表中单独标记。算法固定基础种子为 2026, 以确保可复现。

5.5 调节优先级指标

在最优策略附近, 对每个可变量作 1% 单变量反事实扰动, 定义单位新增电耗的 95% 分位减排收益

$$E_j = \frac{q_{0.95}(C | \mathbf{x}^*) - q_{0.95}(C | \mathbf{x}^* + \Delta x_j \mathbf{e}_j)}{P(\mathbf{x}^* + \Delta x_j \mathbf{e}_j) - P(\mathbf{x}^*)}. \quad (24)$$

若变量已在上界, 则使用反向差分并统一换算为正向收益。 E_j 越大, 说明单位电耗带来的风险分位下降越多; 但若尘负荷约束活跃, 振打周期具备更高的安全优先级, 即使其直接 E_j 较小。

6 问题一：因素关系与振打峰值

6.1 入口条件与操作参数的作用关系

在参考工况附近分别改变单一变量, 得到图4。这些曲线反映式(14)的物理响应, 而不是附件直接回归系数。

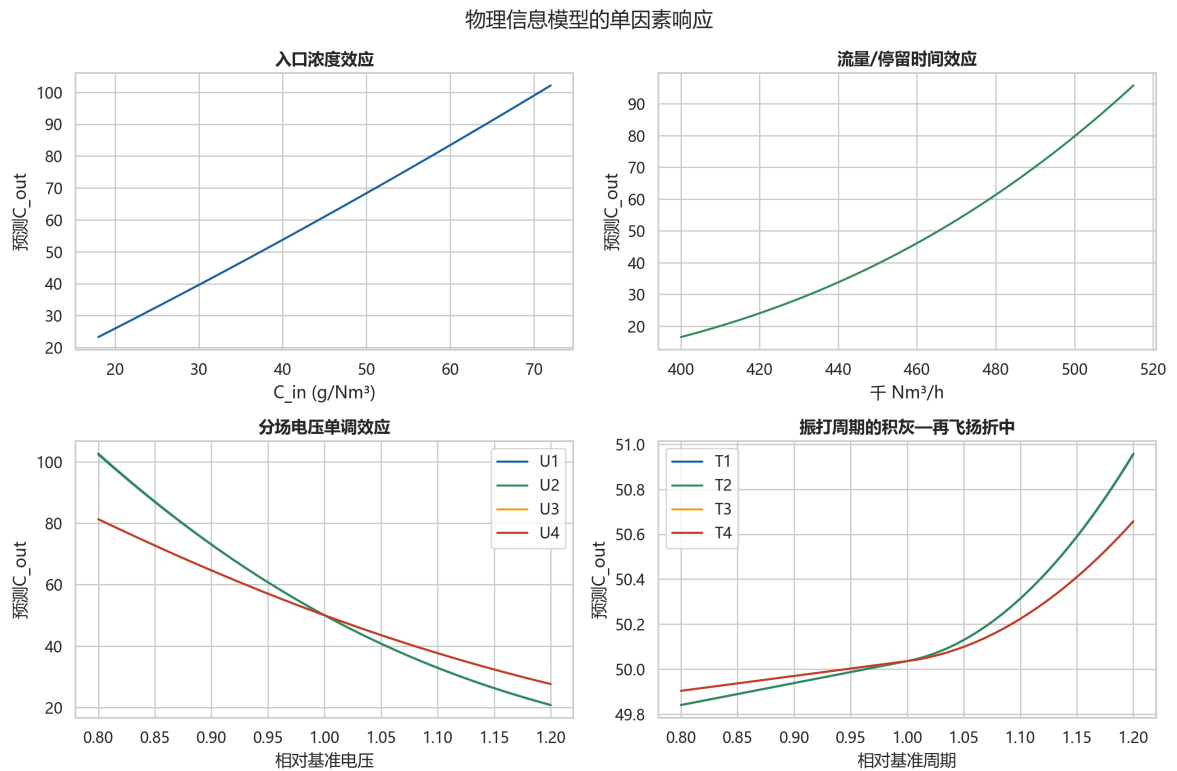


图 4 入口浓度、流量、电压和温度的单因素响应曲线

从式(14) 可得以下关系。

- 1. 入口浓度。**在去除指数不变时, C_{out} 与 C_{in} 近似成正比; 同时更高的 $C_{in}Q$ 增大极板负荷和振打再飞扬, 因此实际响应略高于线性。
- 2. 烟气流量。** Q 增大缩短有效停留时间, 使 $D \propto Q^{-1}$ 减小, 穿透率指数上升。高流量与高入口浓度叠加时风险最强, 故采用质量负荷 $C_{in}Q$ 选择高、低代表工况。

3. **电场电压。** $\partial C_{\text{out}}/\partial U_i < 0$ ，且指数模型使边际绝对减排逐渐递减。按附件中位电压平方归一化后，前两场的基准代理贡献约各占 30%，后两场约各占 20%；具体调节优先级仍由当前电压、功率边际与活跃约束共同决定，而不是由权重预先固定。
4. **温度。** 126.008°C 是附件均值确定的归一化参考中心，而非由出口数据识别的真实最优温度。钟形先验描述偏离参考温区后的有效迁移能力折减；图5 显示高温与低电压叠加时风险迅速增大，说明高温工况不宜依赖单一末级补偿。

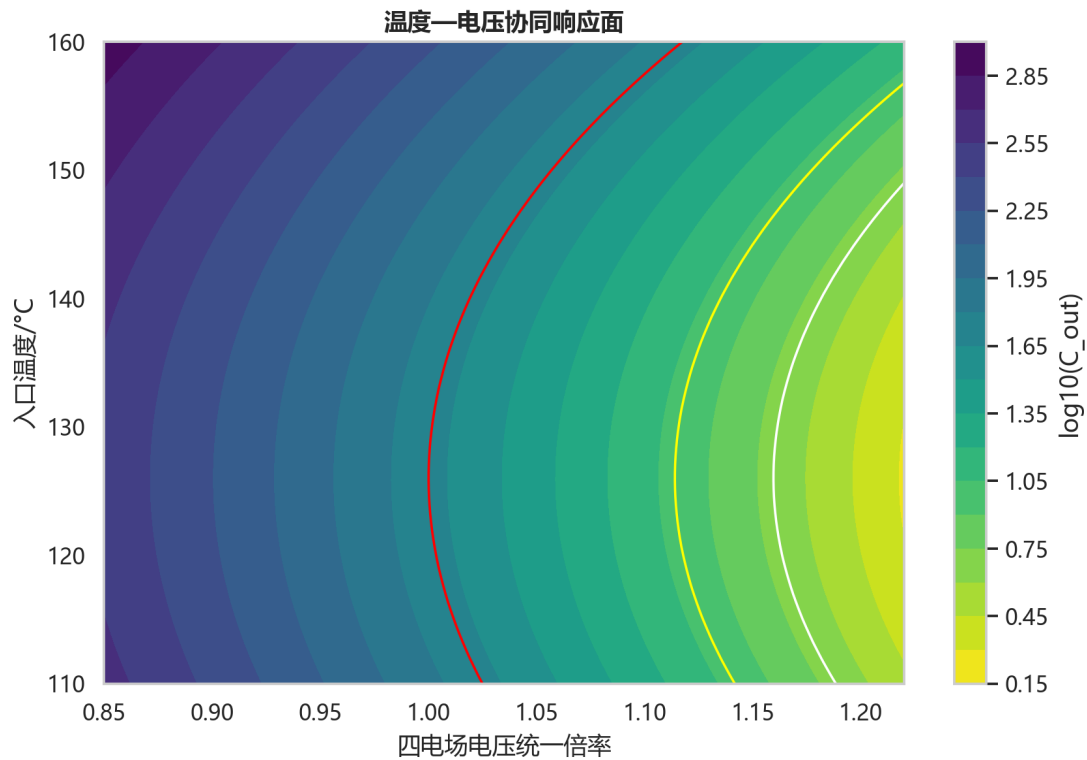


图 5 温度—电压耦合下的出口浓度响应面

6.2 振打周期与瞬时峰值

图6 给出式(10) 的示意积灰轨迹以及不同周期下的相位叠加峰值。振打周期存在两类相反效应：

- 周期延长使单位时间振打次数减少，振打机械能耗下降；但极板尘负荷升高、捕集效率折减，且单次脱落尘饼更大，峰值幅度上升。
- 周期缩短降低单次积灰量和单次再飞扬风险，但会增加机械动作频率与振打平均功率；若四场同步振打，即使单场峰值较小，也可能在出口叠加。

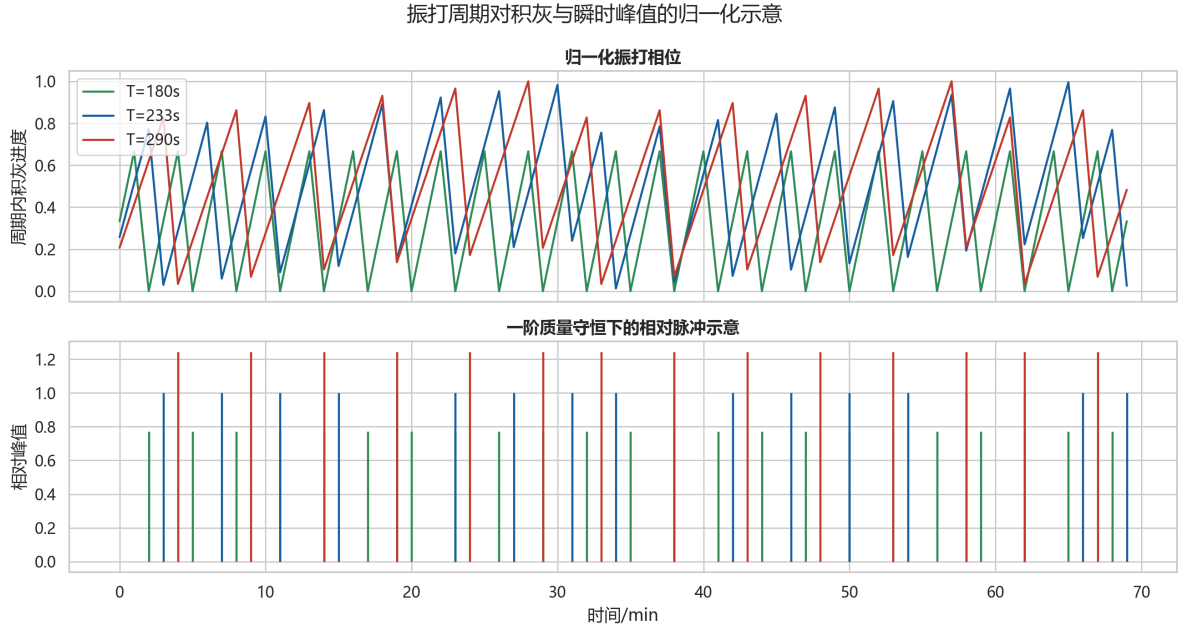


图 6 极板积灰隐状态、振打脉冲与相位叠加示意

因此优化不能简单把 T_i 推至最大值。式(13) 只保留数据条件能够支撑的线性尘量项：周期越长，归一化积灰与相位平均再飞扬风险越大；周期缩短所增加的机械动作成本由数据拟合的 $1/T_i$ 功率项承担。二者共同形成“排放风险—机械能耗”折中，式(21) 另给出历史高负荷包络。图6 因缺少真实触发事件，只展示归一化相位与相对峰值，不代表对某次峰值幅度的实测重构。现场控制还应施加相位约束，例如把四场触发相位按 $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ 周期错开；本文只把这一结论作为可执行规则，不伪造分钟级峰值拟合。

6.3 问题一结论的可信范围

附件可以可靠说明“输出已被量程封顶、操作量净效应不可识别”，也可以高精度识别能耗关系；入口、流量、电压、温度和振打的排放方向来自物理结构与文献，并通过基准情景传播和关键参数 $\pm 30\%$ 压力测试检验。换言之，本文给出的不是一条看似精确的黑箱浓度曲线，而是一组满足机理、能审计其证据来源的风险外推曲线。

7 问题二：典型工况与最低电耗策略

7.1 工况数选择与时序分割结果

表4 将候选范围从 $K = 3$ 扩展至 10，避免原来在 8 截断。所有候选均满足占比与驻留约束；BIC 到 $K = 10$ 仍下降，说明它在本样本上持续奖励更细的密度拟合，不能给出内部最优类别数。轮廓系数则在 $K = 8$ 达到 0.324 的最大值，且该划分保留了 120 分钟、均温 154.8°C 的高温短状态 R1。因此本文按预先固定的“有效候选中轮廓系数最大”规则选择 $K = 8$ ；这是一种兼顾分离度和工程解释的工作分辨率，不宣称其为唯一真实状态数。上线时应随新增数据重新评估。

表 4 工况数选择结果

K	BIC	轮廓系数	最小占比/%	最短中位驻留/min	状态转移数
3	38,051.7	0.313	17.80	897.0	11
4	32,485.8	0.295	17.88	901.0	10
5	22,291.3	0.229	1.19	46.0	15
6	15,981.6	0.295	4.02	120.0	15
7	11,952.2	0.323	3.55	69.5	19
8	7,687.0	0.324	1.19	120.0	15
9	3,070.4	0.245	1.19	91.0	22
10	608.2	0.281	1.19	91.0	19

图7 的二维投影和时间轴显示，时间正则化后的标签在分钟尺度上稳定，状态切换与入口条件的分段变化一致。

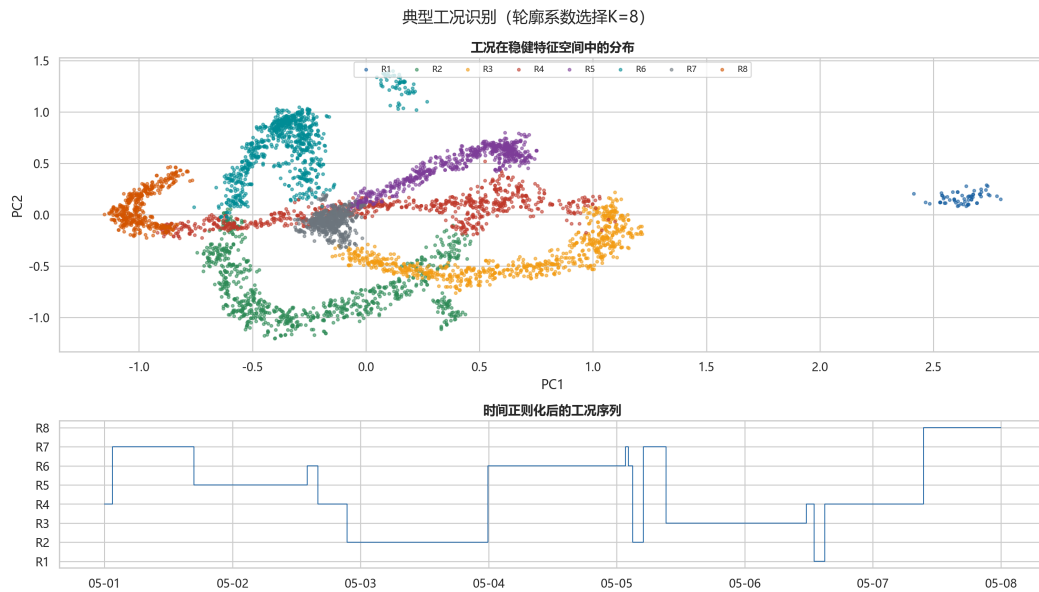


图 7 时间正则化 GMM 的工况投影与时序分割

表5 列出工况中心。R2、R8 分别代表低、高负荷；R1 虽低，但属独立高温异常。

表 5 典型工况中心及驻留特征

工况	样本数	占比/%	温度/ $^{\circ}\text{C}$	$C_{\text{in}}/\text{g}/\text{Nm}^3$	$Q/10^3 \text{ Nm}^3/\text{h}$	质量负荷/ 10^6	驻留/min
R1	120	1.19	154.8	25.950	432.1	11.214	120
R2	1704	16.90	120.9	25.843	477.1	12.321	852
R3	1578	15.65	132.0	27.449	463.8	12.819	1578
R4	1615	16.02	125.7	33.401	455.2	15.303	209
R5	1274	12.64	132.2	42.181	451.0	19.097	1274
R6	1716	17.02	121.1	44.522	442.5	19.680	120
R7	1203	11.93	129.1	42.384	482.9	20.483	255
R8	870	8.63	118.1	46.090	480.9	22.166	870

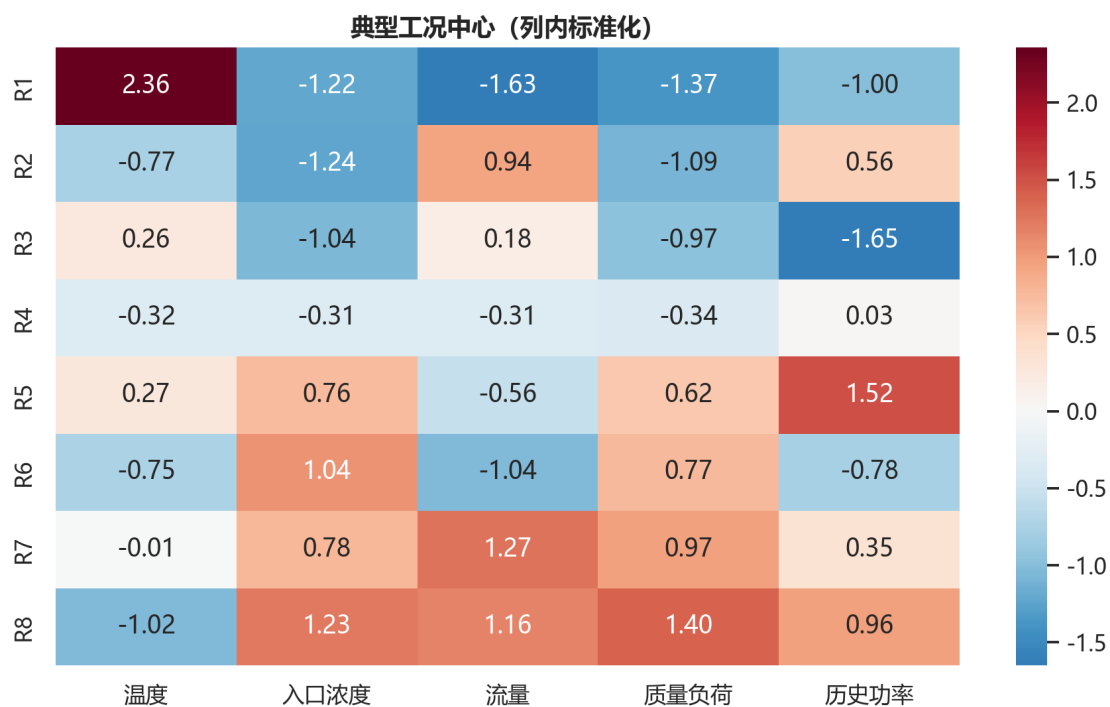


图 8 八类工况中心的稳健标准化对比

7.2 总功率模型拟合与时序验证

式(18) 的截距为 73.7805 kW，电压平方项系数在 0.0844–0.0853 之间，振打频率项系数在 5.335×10^4 – 5.471×10^4 之间，见表6。接近的分场系数与四套相似整流变压器/振打机构相符。

表 6 总功率代理模型系数

项	U_1^2	U_2^2	U_3^2	U_4^2	$1/T_1$	$1/T_2$	$1/T_3$	$1/T_4$
系数	0.08494	0.08526	0.08443	0.08523	53,736	53,852	54,712	53,353

全样本 $R^2 = 0.9979$ 。逐日留一的 R^2 为 0.9760–0.9930，平均 0.9866；平均 MAE 为 4.77 kW、RMSE 为 5.96 kW，只占平均功率约 0.34%。这里不把逐日 R^2 宣称为超过 0.99，而以绝对误差与时序外推能力评价其优化适用性。图9 显示预测点贴近对角线，残差没有随预测功率显著扩张。

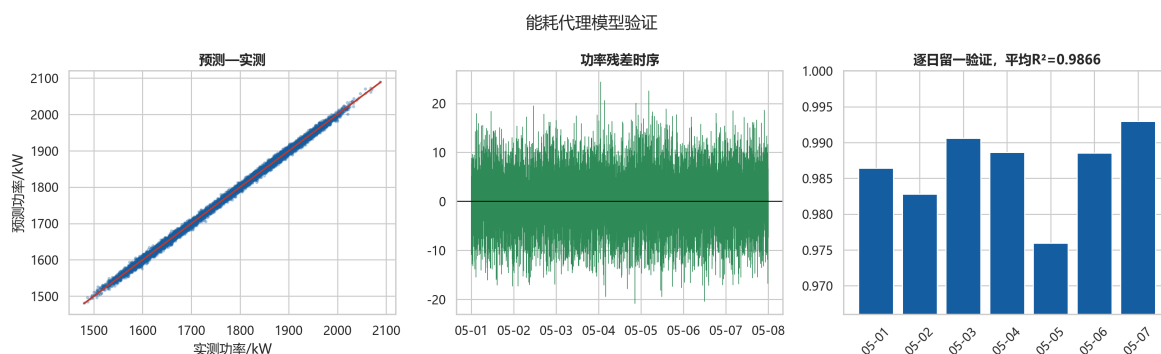


图 9 能耗代理模型拟合、残差与逐日留一验证

7.3 10 mg/Nm³ 下的最低功率组合

表7 与表8 分别给出四场电压和振打周期。所有结果均位于历史边界内，并通过独立 10,000 情景的 95% 机会约束复核。

表 7 10 mg/Nm³ 限值下的最优电压与总功率

工况	U_1/kV	U_2/kV	U_3/kV	U_4/kV	总功率/kW
R1	69.875	68.515	58.581	56.613	2036.0
R2	65.598	68.182	54.708	58.200	1961.4
R3	68.768	70.579	54.125	56.089	2000.0
R4	70.431	70.801	50.996	58.200	2021.9
R5	70.900	71.400	53.101	54.899	2084.4
R6	67.693	67.657	52.226	57.366	2026.8
R7	70.900	67.037	58.374	57.542	2118.0
R8	70.900	71.400	58.111	54.677	2152.9

表 8 10 mg/Nm³ 限值下的最优振打周期与风险复核

工况	T_1/s	T_2/s	T_3/s	T_4/s	$q_{0.95}(C)$	达标概率/%	尘负荷指数
R1	290.0	289.0	506.0	510.0	9.124	97.31	0.903
R2	290.0	289.0	506.0	510.0	9.427	96.75	1.098
R3	290.0	289.0	506.0	510.0	9.254	97.13	1.257
R4	285.5	285.6	506.0	502.2	8.793	97.49	1.450
R5	258.0	257.6	458.6	454.3	9.044	97.19	1.450
R6	255.8	254.8	449.7	446.1	8.994	97.64	1.450
R7	253.5	254.9	450.4	446.8	9.380	97.02	1.450
R8	249.9	250.1	440.0	434.5	9.216	97.34	1.450

表中数值均来自与优化样本独立的第三组 10,000 情景审计。

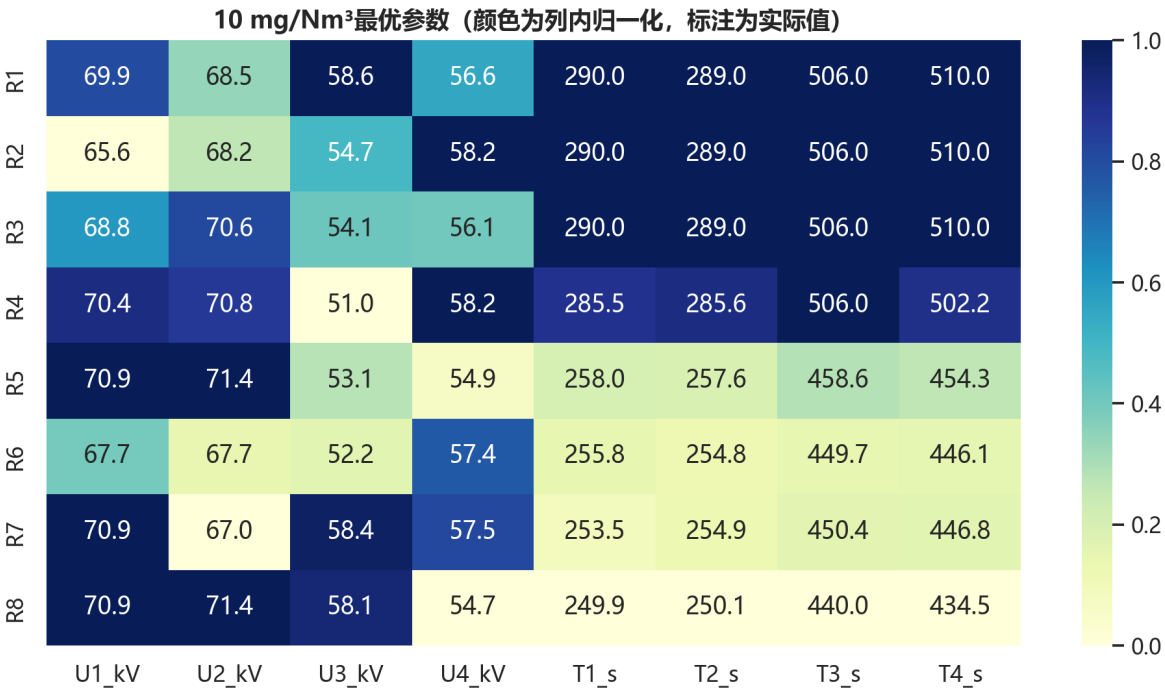


图 10 10 mg/Nm³ 下八类工况的最优参数热图

低负荷工况允许较长振打周期, 而 R4–R8 的尘负荷指数达到上限 1.45, 振打约束成为活跃约束。最终独立复核中 R2 的达标概率最低但仍为 96.75%, 其余工况均不低于 97.02%; 实际部署时仍应为仪

表漂移和设备老化保留额外工程裕量。需要注意，R1–R8 的“相对历史节能率”中存在负值，这是因为附件的历史出口浓度约在 50 mg/Nm^3 附近，不能把历史低功率点与 10 mg/Nm^3 的严格外推策略作同等达标比较；本文因此不把这些负值解释为优化失效。表中连续解是控制设定中心，现场下发前应按 PLC 分辨率将电压取至 0.1 kV 、周期取至 1 s ，并对取整策略重新执行机会约束复核。

8 问题三：两种代表工况策略与调节优先级

8.1 代表工况选择

以入口质量负荷 $C_{\text{in}}Q$ 为主轴，在占全周期至少 5% 的稳定状态中选择 R2 与 R8；5% 对应 504 分钟，可排除仅 120 分钟的高温异常 R1。另将温度 95% 分位限制为 145°C ，该阈值是全样本温度 98% 分位 135.24°C 与 99% 分位 152.90°C 的中点取整，用来区分常规负荷和极端高温，而非设备安全常数。R2 的平均入口浓度为 25.843 g/Nm^3 、质量负荷为 1.232×10^7 ；R8 的平均入口浓度为 46.090 g/Nm^3 、质量负荷为 2.217×10^7 ，后者高约 79.9%。二者中位驻留时间分别为 852 min 与 870 min，排除了极短异常段造成的偶然差异。

8.2 策略参数表

表9 和表10 将最优参数与该工况历史均值并列。其目的不是要求现场一步跳到目标值，而是给出工况稳定后可采用的连续设定中心；实际控制应增加斜率限制和切换滞回，并按 0.1 kV 、 1 s 的设备分辨率取整后重新复核。

表 9 低、高负荷代表工况的电压策略

工况	标签	U_1^*	历史 U_1	U_2^*	历史 U_2	U_3^*	历史 U_3	U_4^*	历史 U_4
低负荷	R2	65.598	60.496	68.182	60.522	54.708	51.338	58.200	51.323
高负荷	R8	70.900	62.055	71.400	62.125	58.111	44.572	54.677	44.633

表 10 低、高负荷代表工况的振打与风险指标

工况	T_1^*	历史 T_1	T_2^*	历史 T_2	T_3^*	历史 T_3	T_4^*	历史 T_4	P^*	$q_{.95}(C)$
R2	290.0	247.7	289.0	247.6	506.0	443.9	510.0	443.5	1961.4	9.427
R8	249.9	195.9	250.1	195.4	440.0	440.6	434.5	440.4	2152.9	9.216

低负荷 R2 的尘负荷指数仅 1.098，四场周期均可延长至历史上界以降低振打频率；高负荷 R8 的指数达到 1.45，前两场周期约为 250 s，第三、第四场分别约为 440 s 与 434 s，体现尘负荷活跃时的周期收紧。电压方面，两类工况均采用四场协同分配；高负荷 R8 尤其需要提高前三场相对历史水平，并保留末场边际调节能力，不能把捕集任务固定压在某一单场。

8.3 边际收益与优先级切换

图11 展示式(24) 的反事实结果。低负荷 R2 以 U_3, U_1 居前；高负荷 R8 的四场收益接近，当前点以 U_4, U_1 略高。电压项整体显著高于周期项，但这不意味着振打不重要：周期主要承担尘负荷和瞬时峰值安全约束，其价值不能只由稳态浓度斜率衡量。

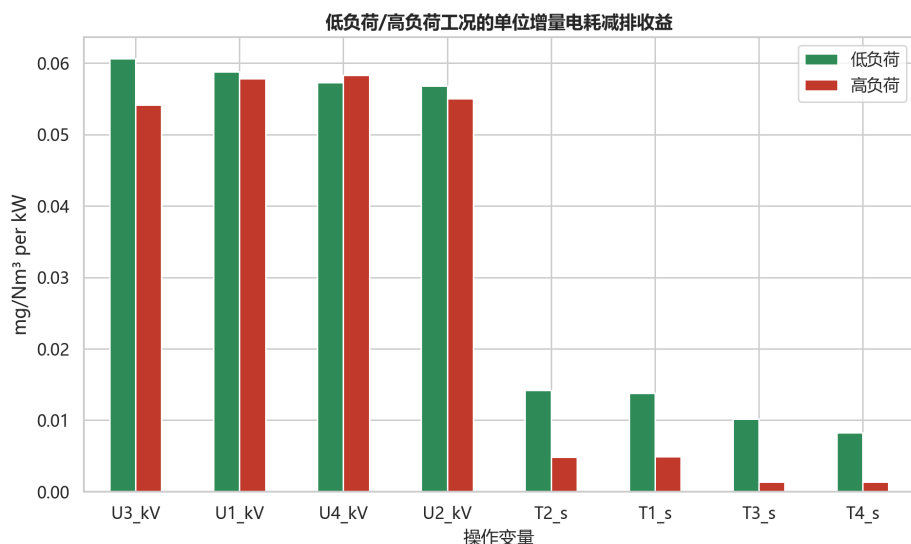


图 11 低、高负荷工况的单位新增功率减排收益

低负荷 R2 中，电压收益从高到低为 U_3 (0.0606)、 U_1 (0.0588)、 U_4 (0.0573)、 U_2 (0.0568)，单位为 $\text{mg}/(\text{Nm}^3 \cdot \text{kW})$ ；最高的周期收益 T_2 为 0.0142。高负荷 R8 中， U_4, U_1, U_2, U_3 分别为 0.0583、0.0578、0.0551、0.0541，最大与最小相差约 7.8%，说明严格工况下应按实时边际收益协同分配，而不能预设固定场序；周期项直接收益为 0.0013–0.0049，但尘负荷约束已经活跃。

据此形成表 11 的优先级规则。

表 11 工况—风险—优先动作控制规则

识别信号	主导风险	第一动作	第二动作
低/中负荷, $I_M < 1.30$	基线穿透	按 E_j 提高高收益电场电压	在风险裕量内延长周期节能
高负荷, $I_M \rightarrow 1.45$	积灰与峰值	缩短活跃电场周期并错峰	按 E_j 协同分配四场电压，保留快速补偿余量
高温异常	迁移能力下降、反电晕不确定	前后场重分配，检查火花率	避免仅靠单场堆高电压
工况切换边界	频繁切换与过冲	入口质量负荷前馈 + 双阈值滞回	电压斜率限制与周期缓变
短时超限	多场峰值叠加	立即禁止同步振打	临时提高末级电压并进入应急模式

8.4 现场切换逻辑

建议以 15 分钟稳健工况标签作为慢层，以分钟级入口质量负荷作为快层。进入高负荷状态的阈值应高于退出阈值，避免在聚类边界反复跳变；电压目标通过斜率限制逐步到达，振打周期只在一个完整振打循环结束后更新。若某场尘负荷风险高于阈值，则周期安全优先级高于电压经济性优先级。四场的振打触发相位错开，末级电场保留快速补偿通道。

9 问题四：限值由 10 降至 5 的电耗增幅

9.1 先判可行，再确定能力情景

在与问题二完全相同的历史电压、振打周期边界内重新求解 $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 问题，R1、R7 和 R8 未通过独立 95% 机会约束复核。它们分别对应高温异常、较高质量负荷和最高质量负荷。因此，若严格坚持历史边界，问题四不存在覆盖所有工况的统一增幅百分比；直接报告一个数会掩盖设备能力不足。

为避免任意指定扩展比例，本文保持振打边界不变，将四场历史最大电压按 1% 整数步长依次放

宽，结果见表12。1% 扩展仍有 2 类不可行；2% 是所筛查整数网格中首次使八类工况全部可行的方案，故作为问题四的主条件情景。3% 仅作为设备裕量敏感性，用来揭示更充足整流能力是否能换取更低运行功率。所有扩展均为局部仿真包络，实施前必须校核二次电流、火花率、绝缘和极板状态。

表 12 电压能力扩展筛查与全周期结果

上界倍率	不可行工况数	全工况可行	加权功率/kW	相对 10 mg/Nm³ 增幅/%
1.00	3	否	—	—
1.01	2	否	—	—
1.02	0	是	2170.40	6.40
1.03	0	是	2145.48	5.17

9.2 各工况电耗增幅

2% 最小可行情景的结果见表13 和图12。数据字段 P_{total} 的单位为 kW，故表中直接比较总功率；相同工况驻留时间下，电量 $E = P\Delta t$ 的增幅与功率增幅相同。除 R8 外，各工况增幅为 4.78%–5.81%；R8 因电压能力贴边且必须明显缩短振打周期，增幅达到 17.42%。

表 13 10 → 5 mg/Nm³ 的可行性、2% 条件功率与等时电耗增幅

工况	占比/%	P_{10} /kW	原边界下 5 可行	条件 P_5 /kW	条件可行	增幅/%
R1	1.19	2036.0	否	2150.5	是	5.626
R2	16.90	1961.4	是	2075.3	是	5.805
R3	15.65	2000.0	是	2104.5	是	5.226
R4	16.02	2021.9	是	2133.6	是	5.524
R5	12.64	2084.4	是	2187.1	是	4.926
R6	17.02	2026.8	是	2123.6	是	4.777
R7	11.93	2118.0	否	2233.6	是	5.458
R8	8.63	2152.9	否	2527.8	是	17.416

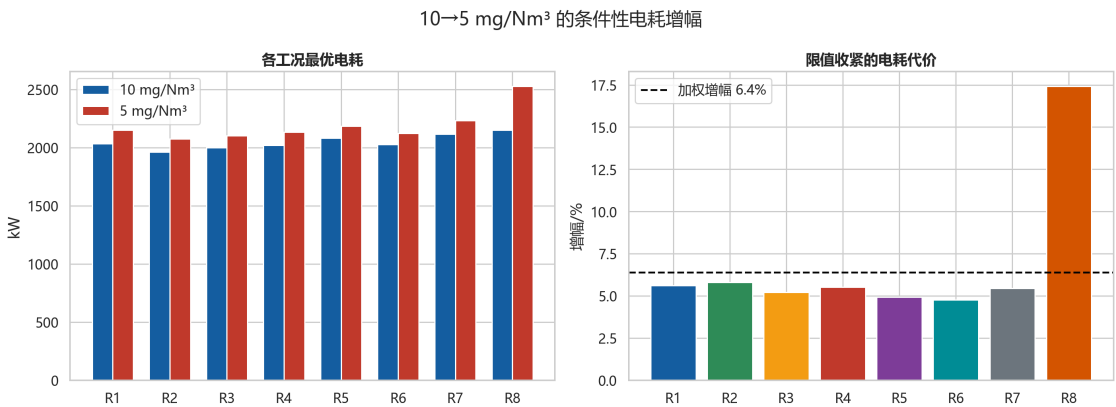


图 12 各工况 10 → 5 mg/Nm³ 的 2% 条件电耗增幅

以工况历史占比 π_r 加权：

$$\bar{P}_{10} = \sum_{r=1}^8 \pi_r P_{r,10} = 2039.92 \text{ kW}, \quad (25)$$

$$\bar{P}_5^{(2\%)} = \sum_{r=1}^8 \pi_r P_{r,5}^{(2\%)} = 2170.40 \text{ kW}, \quad (26)$$

$$\Delta P_{\%} = 100\% \times \frac{\bar{P}_5^{(2\%)} - \bar{P}_{10}}{\bar{P}_{10}} = \boxed{6.40\%}. \quad (27)$$

最高负荷 R8 的条件增幅为 17.42%。对该工况执行 12 组独立场景重采样，两级限值均全部可行，以 2.5% 和 97.5% 经验分位给出的增幅范围为

$$\boxed{[15.86\%, 18.31\%]}. \quad (28)$$

该范围反映情景抽样与优化波动；因仅有 12 组，本文不把它夸大为大样本统计置信区间，也不认为它覆盖设备老化、未观测二次电流或整体先验失配。

值得注意的是，3% 情景的全周期增幅反而降为 5.17%。原因不是限值变宽，而是额外电压能力使 R8 不必把前两场周期从约 250 s 激进缩短到约 170 s 和 160 s。这个非单调结果表明：在能力阈值附近，适度的电气容量裕量可以替代高频振打，降低长期运行功率。

9.3 增量功率归因

将式(18) 在 10 与 2% 条件 5 mg/Nm^3 策略间逐项相减，按工况频率加权，得到表14。电压项贡献约 82.0%，其中 U_3 最大；四个周期项合计约 18.0%，主要来自 R8 为弥补电压余量不足而缩短周期。这比“全部增量都由电压承担”的解释更符合新模型和优化结果。

表 14 全周期增量功率的分项归因

分项	U_1	U_2	U_3	U_4	T_1	T_2	T_3	T_4	合计
增量/kW	24.57	29.41	39.89	13.14	8.66	10.69	2.35	1.78	130.48
占比/%	18.83	22.54	30.57	10.07	6.64	8.20	1.80	1.36	100.00

9.4 高浓度工况应对建议

1. **人口负荷前馈。**用 $C_{in}Q$ 预测高负荷到达时间，在烟气进入电场前预置场间电压与周期，减少控制滞后。
2. **优先校核电气裕量。**R8 的 2% 与 3% 情景存在明显阈值效应；长期保证 5 mg/Nm^3 前，应先评估整流变压器、电极、绝缘与火花率能否提供更经济的电压余量。
3. **四场振打错峰。**禁止多场尘饼同时脱落；只有当电压余量不足且尘负荷逼近约束时，才缩短活跃电场周期，避免把高频振打当作常态补偿。
4. **双阈值滞回。**高负荷进入阈值高于退出阈值，最短保持时间不低于一个主要振打周期，避免频繁切换。
5. **监测与应急。**在线估计的 95% 分位接近限值时，暂停非必要同步振打、按边际收益提高有余量电场电压，并触发人工检查；现场必须同步监测二次电流和火花率。

问题四最终口径：历史边界内有 3 类工况不可行，因此不存在无条件的全工况增幅。按 1% 步长筛查，电压上界扩展 2% 是首个全工况可行情景，其条件性全周期增幅为 6.40%；扩展 3% 时增幅降为 5.17%，属于容量裕量敏感性而非主答案。

10 模型检验、稳健性与局限性

10.1 分层验证设计

本文按“数据层—代理层—机理层—决策层”分层验证，避免用单一指标评价所有模块。

表 15 验证方法与结果

模块	验证方法	评价量	结果
数据审计 删失估计	时间网格与字段不变量测试 $n = 50,000$ 合成正态数据, $\mu = 50.15, \sigma = 0.30$	行数、缺失、封顶计数 参数恢复误差	全部通过 $ \Delta\mu , \Delta\sigma < 0.03$
能耗代理	逐日留一交叉验证	平均 R^2 /RMSE	0.9866 / 5.96 kW
机理方向 机会约束	单元测试提高电压、延长周期 独立 10,000 情景复核	浓度变化符号 95% 分位、达标概率	均符合预期 10 mg/Nm ³ 八工 况全可行
问题四稳定性	R8 的 12 组独立重采样	增幅经验 95% 范围	[15.86%, 18.31%]

能耗验证采用整日分组，阻断分钟级自相关造成的信息泄漏；排放验证不使用普通 R^2 ，而使用删失似然、物理方向检查和独立机会约束复核。项目内 6 项自动测试覆盖数据不变量、合成删失恢复、能耗精度、物理方向和两级限值可行性逻辑。

10.2 高负荷工况的先验敏感性

对 R8 的 D_0 、温度敏感系数、极板惩罚和再飞扬系数分别作 0.7, 1.0, 1.3 倍扰动；分场权重集中度另取 0.5 倍和 2 倍。表16 表明，除整体尺度 D_0 外，所列先验扰动下两级策略均通过独立复核。权重集中度变化对分位数影响很小，说明用中位电压平方确定权重中心并未成为结果的主要驱动因素。

表 16 R8 关键参数 $\pm 30\%$ 敏感性摘要

参数	倍率	$q_{.95}(C_{10})$	$P(C_{10} \leq 10)/\%$	$q_{.95}(C_5)$	$P(C_5 \leq 5)/\%$
温度敏感	0.7 / 1.3	8.900 / 9.498	98.32 / 96.67	4.542 / 4.866	97.82 / 95.94
极板惩罚	0.7 / 1.3	9.202 / 9.202	97.48 / 97.51	4.710 / 4.692	96.69 / 97.05
再飞扬系数 δ	0.7 / 1.3	8.940 / 9.401	98.18 / 97.00	4.623 / 4.773	97.37 / 96.40
权重集中度	0.5 / 2.0	9.209 / 9.240	97.52 / 97.57	4.695 / 4.743	97.01 / 96.89

但 D_0 是指数模型的整体尺度参数：当其降低 30% 时，10 mg/Nm³ 策略分位上升到 123.29，5 mg/Nm³ 策略上升到 76.39，均失效；提高 30% 时则显著保守。这不是数值缺陷，而是“限值远离观测区间”造成的结构性不可识别。由此得到比单一最优表更重要的结论：**上线前必须用低量程、未封顶的出口仪表和短期受控试验重新标定 D_0 ，否则模型适合做相对策略比较，不适合直接承诺绝对浓度。**

10.3 模型优点

1. 把删失和闭环偏差摆在模型之前，避免高复杂度黑箱产生虚假精度；
2. 公式中每个控制方向有明确工程含义，能输出场间归因和控制优先级；
3. 工况识别、能耗拟合、优化与独立验证均保持时序结构，计算流程完全可复现；
4. 对不可行的 5 mg/Nm³ 工况明确报告，不以惩罚函数的近似解冒充可行解；
5. 机会约束同时包含工况波动、模型残差和参数不确定性，比均值约束更适合环保风险控制。

10.4 局限与改进方向

1. **排放量程。**54.75% 的有效读数封顶且目标限值在观测域外，是最主要局限。应配置 0–20 或 0–30 mg/Nm³ 的高精度在线仪表，并保留原量程作冗余。

2. **电气变量**。缺少二次电流、火花率和反电晕状态，而这些量是电除尘运行检查的重要信息 [9]。当前电压平方模型只适用于历史工作区间；加入这些变量后可建立更精细的伏安与火花约束。
3. **粉尘性质**。粉尘比电阻、粒径、含湿量和化学成分未测，温度效应只能用先验表示；后续可用分层贝叶斯模型按原料批次更新。
4. **振打相位**。没有实际触发时刻，本文只能相位积分并给出错峰规则；接入 PLC 事件记录后，可用脉冲响应或 Hawkes 型事件模型识别再飞扬峰值。
5. **短期数据**。七天数据覆盖的季节与设备状态有限。部署时应采用滚动校准、漂移检测和策略回退机制。

10.5 上线前最小标定试验

建议在不突破环保与设备约束的前提下，选择 2–3 个稳定工况进行小幅阶跃试验：每次只改变一场电压 1%–2%，并错开记录单场振打事件；同步采集低量程出口浓度、二次电流、火花率和灰斗料位。用这些数据更新 D_0, w, κ_M, δ 后，再运行离线“影子控制”一周，只有当独立 95% 覆盖率达标且建议策略无频繁切换时才进入闭环。

11 结论

本文围绕水泥窑尾四电场电除尘器的协同优化，完成了从数据审计、机理建模、工况识别到风险优化的闭环分析，主要结论如下。

1. 10,080 个连续分钟中，出口缺失 50 行、54.75% 的有效读数封顶于 50 mg/Nm^3 。删失 MLE 得到运行点 $50.036 \pm 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ ，而普通线性解释度仅 0.000815，故附件不能直接识别操作量的排放净效应。
2. D–A 穿透、温度修正、分场贡献、积灰和再飞扬构成可解释数字孪生。分场权重由中位电压平方归一化得到；温度参考中心采用附件均值 126.008°C ，尺度由 99% 分位与均值之差锚定为 25°C ；振打修正简化为唯一系数 $\delta = 0.07$ 的线性尘量项。候选扩展到 $K = 3\text{--}10$ 后，以轮廓系数最大选择 8 类工况。能耗代理全样本 $R^2 = 0.9979$ ，逐日留一平均 $R^2 = 0.9866$ 、RMSE 5.96 kW 。
3. 10 mg/Nm^3 下八类工况均通过 95% 机会约束，总功率为 $1961.4\text{--}2152.9 \text{ kW}$ 。低负荷优先调节 U_3, U_1 ；高负荷四场边际收益接近，应先满足尘负荷与错峰振打安全，再按实时收益协同分配电压。
4. 5 mg/Nm^3 在历史边界内有 R1、R7、R8 不可行。按 1% 步长筛查，电压上界扩展 2% 是首个全工况可行情景，全周期电耗增幅为 6.40%；R8 增幅 17.42%，12 组重采样经验范围为 $[15.86\%, 18.31\%]$ 。若扩展至 3%，全周期增幅降为 5.17%，表明电气容量裕量可以减少高频振打补偿。

最终应形成“低量程监测—负荷前馈—工况滞回—场间分配—振打错峰—风险复核”的分层控制。可由数据识别的给出精确数值，依赖机理外推的同时给出区间和上线标定条件。

参考文献

- [1] 中华人民共和国生态环境部等部门. 关于推进实施水泥行业超低排放的意见. https://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk03/202401/t20240119_1064243.html, 2024. 访问日期: 2026-08-01.
- [2] 中华人民共和国生态环境部大气环境司. 有关负责人就水泥、焦化行业超低排放意见答记者问. https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202401/t20240119_1064280.shtml, 2024. 访问日期: 2026-08-01.
- [3] Grady B. Nichols and John P. Gooch. An electrostatic precipitator performance model. Technical Report EPA-650/2-74-132, U.S. Environmental Protection Agency, 1972.
- [4] Harry J. White. *Industrial Electrostatic Precipitation*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1963.

- [5] Xi Xu, Xiang Gao, Pei Yan, Weizhuo Zhu, Chenghang Zheng, Yi Wang, Zhongyang Luo, and Kefa Cen. Particle migration and collection in a high-temperature electrostatic precipitator. *Separation and Purification Technology*, 143:184–191, 2015.
- [6] P. Vann Bush. Study of rapping reentrainment emissions from a pilot-scale electrostatic precipitator. *Environmental Science & Technology*, 18(9):699–705, 1984.
- [7] Michael Neundorfer. Electrode cleaning systems: Optimizing rapping energy and rapping control. *Environment International*, 6(1–6):279–287, 1981.
- [8] Zhuohan Li, Cheng Shao, Yi An, and Gaofeng Xu. Energy-saving optimal control for a factual electrostatic precipitator with multiple electric-field stages based on ga. *Journal of Process Control*, 23(8):1041–1051, 2013.
- [9] Michael F. Szabo, Yatendra M. Shah, and S. P. Schliesser. Inspection manual for evaluation of electrostatic precipitator performance. Technical report, U.S. Environmental Protection Agency, 1981.

A 完整参数与复现说明

A.1 条件 $5\text{ mg}/\text{Nm}^3$ 的完整参数表

表17–18 是问题四 2% 最小可行电压上界扩展情景的完整策略，用于复核计算，不应未经设备校核直接下发。

表 17 条件 $5\text{ mg}/\text{Nm}^3$ 情景的最优电压

工况	U_1/kV	U_2/kV	U_3/kV	U_4/kV	总功率/ kW
R1	71.567	72.745	60.383	59.164	2150.5
R2	70.329	72.828	54.394	58.828	2075.3
R3	70.583	72.155	59.575	57.284	2104.5
R4	72.318	71.595	58.365	59.307	2133.6
R5	69.223	72.828	59.663	59.269	2187.1
R6	71.212	69.380	58.065	55.369	2123.6
R7	72.296	72.425	60.017	59.364	2233.6
R8	72.318	72.827	60.383	59.359	2527.8

表 18 条件 $5\text{ mg}/\text{Nm}^3$ 情景的振打周期与风险复核

工况	T_1/s	T_2/s	T_3/s	T_4/s	$q_{.95}(C)$	达标概率/%	I_M
R1	290.0	289.0	506.0	510.0	4.707	96.63	0.903
R2	290.0	289.0	506.0	510.0	4.645	97.49	1.098
R3	290.0	289.0	506.0	510.0	4.721	96.37	1.257
R4	285.0	285.4	506.0	504.0	4.281	97.74	1.450
R5	258.6	256.1	459.5	456.0	4.716	96.51	1.450
R6	255.6	255.4	449.2	445.2	4.683	96.53	1.450
R7	254.3	254.2	450.4	446.3	4.617	97.24	1.450
R8	169.9	159.5	360.8	370.3	4.713	96.67	1.054

A.2 模型参考点与不确定性设置

表 19 排放数字孪生的主要参考量

参数	取值	说明
Θ_0	126.008°C	附件温度均值，归一化参考中心
$C_{in,0}$	37.41 g/Nm ³	数据中位入口浓度
Q_0	465, 546.5 Nm ³ /h	数据中位流量
U_0	(58.8, 58.9, 48.4, 48.4) kV	四场中位电压
T_0	(233, 233, 445, 445) s	四场中位振打周期
D_0	6.6846	右删失运行点 + 质量守恒锚定
w_0	(.2978, .2988, .2017, .2017)	附件中位电压平方归一化
$\kappa_{\Theta}, s_{\Theta}$	0.12, 25°C	一尺度折减 0.887；尺度由均值至 99% 分位距离 26.892 取整
I_M 上限	1.45	历史同定义代理量的 99.5% 分位为 1.462，保守取整
κ_M	0.18	高负荷且周期延长 30% 时仅使去除指数下降约 2.3%
δ	0.07	参考负荷和周期下再飞扬放大 7%，并作 $\pm 30\%$ 敏感性
Dirichlet 集中度	120	权重平均标准差约 0.039，并检验 60 与 240
基础情景扰动	形状参数 10%， D_0 2%	情景扰动标度，不宣称为完整后验
对数残差标准差	0.01	高于删失运行点相对离散尺度 0.00626 的保守取整
压力测试	关键系数单独 $\pm 30\%$	用于检验先验失配风险

表 20 算法设定的轻量审计依据

设定	取值	选择依据
平滑/最短驻留	15 min	约两次慢场中位振打周期；10/15/20 min 扫描中转移数为 22/15/18
转移惩罚 λ	8	$\lambda = 4/8/12$ 的转移数为 17/15/15，取稳定平台的最小值
状态占比下限	1%	约 101 min、超过 6 个平滑窗口，同时保留 120 min 的 R1
代表工况门槛	占比 5%， $T_{.95} < 145^\circ\text{C}$	5% 即 504 min；145 为温度 98% 与 99% 分位中点取整
设计/复核情景	768 / 10,000	设计尾部约 19 点；复核达标率标准误约 0.22 个百分点
设计分位	97.5%	比最终 95% 约束预留 2.5 个百分点有限样本裕量
差分进化预算	种群 72, 90 代	八变量下约 6,500 次全局评价，再用 SLSQP 精修
罚系数 Λ	10^6	1% 相对超限产生约 100 kW 罚值，优先保证可行性

A.3 一键复现流程

项目所有新增文件位于 `esp_optimization/`，不移动、不修改原题和原 CSV。目录职责如下：

```
esp_optimization/
|-- config/model.yaml      # 种子、边界、先验和风险水平
|-- src/                   # 审计、工况、排放、能耗、优化
|-- scripts/run_all.py     # 一键生成四问结果
```

```

|-- outputs/
|   |-- figures/           # 论文图
|   |-- tables/           # 数值结果 CSV
|   |-- models/           # 模型摘要
|   `-- logs/             # 审计日志
|-- answers/逐问解答.md   # 第一阶段完整解答
|-- paper/                # LaTeX 正文与参考文献
|-- build/latex/          # 编译辅助文件
|-- output/pdf/           # 最终 PDF
`-- tests/                # 自动验证

```

在项目根目录安装 requirements.txt 后，运行

```

python scripts/run_all.py --config config/model.yaml
python scripts/audit_regime_settings.py --config config/model.yaml
pytest -q

```

即可重新生成主要结果及工况正则化审计表。项目当前包含 19 张结果表、11 张图、模型摘要和逐问解答。随机种子、训练情景数和独立验证情景数均记录于配置文件，保证结果可追溯。

A.4 现场部署检查表

1. 更换或并联低量程出口粉尘仪，确认 10 mg/Nm^3 附近不再封顶；
2. 接入四场二次电流、火花率、实际振打时刻和灰斗料位；
3. 完成小幅单变量阶跃，重新标定 D_0 和分场权重；
4. 离线影子运行不少于一周，检查 95% 覆盖率、切换频率和峰值叠加；
5. 核验电压、电流、绝缘与输灰能力后，才可启用 5 mg/Nm^3 条件策略；
6. 保留历史安全策略作为通信故障、仪表漂移和模型异常时的自动回退。